

BuildingOS vs gestión manual de condominios

Informe para directiva (versión ejecutiva + evidencia técnica)

Fecha: 30 de mayo de 2026

Objetivo: mostrar, con evidencia del sistema actual, en qué mejora BuildingOS la operación de un condominio frente a un esquema manual (Excel + WhatsApp + papel + seguimiento informal).

Resumen ejecutivo

BuildingOS ya tiene capacidades reales para profesionalizar la administración del condominio en 8 frentes críticos:

1. **Cobranza y morosidad** (deuda, pagos, conciliación y auditoría).
2. **Trazabilidad operativa** (tickets, estados, tiempos y responsables).
3. **Comunicación formal** (comunicados con destinatarios y acuses).
4. **Control documental** (archivo central con permisos por rol y alcance).
5. **Seguridad multi-tenant y RBAC** (aislamiento por cliente + permisos por contexto).
6. **Transparencia para directiva** (métricas y dashboards).
7. **Escalabilidad** (de uno a múltiples edificios sin rehacer procesos).
8. **Asistente AI controlado** para consultas operativas sin SQL libre.

Conclusión para directiva: el salto no es “tener un software”, sino pasar de una operación reactiva y opaca a una operación **medible, auditable y gobernable**.

1) Qué problemas resuelve frente al modelo manual

1.1 Cobranza y caja

En un esquema manual, la deuda se calcula tarde, se reconcilia por aproximación y se pierde tiempo en cruces de planillas.

Con BuildingOS:

- existen **cargos, pagos y asignaciones** como modelo transaccional (no texto libre),
- se manejan **estados de pago** (SUBMITTED/APPROVED/REJECTED/RECONCILED),
- hay endpoints de **pendientes, aprobación/rechazo y métricas operativas**,
- hay control de **duplicados** y **auditoría** de eventos de pago.

Impacto esperado: menor mora por detección temprana y menor error humano en conciliación.

1.2 Reclamos y mantenimiento

En manual, los reclamos suelen vivir en chats sin SLA ni ownership claro.

Con BuildingOS:

- tickets y soporte tienen ciclo de vida formal,
- hay asignación, comentarios y estados,
- se puede medir backlog y aging.

****Impacto esperado:**** menos reclamos “perdidos” y mejor percepción de servicio del residente.

1.3 Comunicación con residentes

En manual, los comunicados se dispersan y no hay evidencia de recepción.

Con BuildingOS:

- módulo de comunicaciones con canal, targets y receipts,
- reglas de visibilidad por rol y alcance (tenant/building/unit).

****Impacto esperado:**** menos conflicto por “no me avisaron” y mejor cumplimiento de decisiones de directiva.

1.4 Documentación y cumplimiento

En manual, contratos/actas/comprobantes quedan en correos y carpetas personales.

Con BuildingOS:

- documentos con metadata y visibilidad,
- storage externo S3-compatible (MinIO) con presigned URLs,
- acceso controlado por rol y scope.

****Impacto esperado:**** menor riesgo operativo/legal por pérdida de evidencias.

1.5 Gobierno y control directivo

En manual, la directiva depende de reportes “armados a mano”.

Con BuildingOS:

- dashboard y reportes financieros agregados,
- métricas de pagos, auditoría y uso.

****Impacto esperado:**** decisiones más rápidas y con datos trazables.

2) Matriz de valor para la directiva

Problema en gestión manual Capacidad actual de BuildingOS Impacto esperado KPI recomendado
Cálculo de deuda lento o discutible Modelo `Charge + Payment + PaymentAllocation`, cálculo de deu
Aprobación de pagos desordenada Flujo de pagos pendientes, approve/reject, auditoría Menos frau

| Morosidad “invisible” hasta fin de mes | Resúmenes y delinquentes por building/unit | Acción temprana
| Reclamos por WhatsApp sin seguimiento | Tickets/suporte con estado, asignación, comentarios | Mejor
| “No me avisaron” en comunicados | Comunicaciones con targets y receipts | Mejor trazabilidad y menor
| Documentos dispersos | Repositorio documental con scope y permisos | Menor riesgo legal/operativo |
| Dependencia de personas | Flujos institucionalizados + auditoría | Continuidad operativa ante rotación
| Dificultad para escalar a más torres | Arquitectura multi-tenant y scope por building/unit | Escala
| Reporte directivo artesanal | Dashboard + endpoints de métricas financieras | Decisiones más rápidas
| Atención al residente inconsistente | Vista por rol, trazabilidad y AI assistant controlado | Mejor

3) Estado real actual (honesto)

3.1 Existente (*listo para usar*)

- Multi-tenant y roles base en modelo de datos.
- RBAC con scope tenant/building/unit y autorización por permiso.
- Gestión de unidades y ocupación (owner/resident).
- Finanzas operativas (cargos/pagos/asignaciones/métricas).
- Tickets y soporte con flujos de gestión.
- Comunicaciones con targeting y receipts.
- Documentos con storage externo y controles de acceso.
- Asistente AI con endpoint v2, intent registry y query execution controlada.

3.2 Parcial (*requiere maduración*)

- Algunas rutas legacy todavía conviven por compatibilidad (ej. chat legacy).
- Hay intents AI no habilitados productivamente (respuestas controladas de “no disponible”).
- El recibo PDF ya se genera, pero el propio código indica que el renderer puede mejorarse a formato más avanzado.
- Persisten diferencias de calidad interna en ciertos controladores (tipado/validación), sin bloquear operación, pero relevantes para hardening continuo.

3.3 Faltante / oportunidad

- Mayor automatización de campañas de cobranza multi-canal.
- Tableros ejecutivos comparativos entre períodos más visuales para directiva no técnica.
- Endurecimiento continuo de calidad de APIs (DTOs/validación homogénea) como iniciativa de gobernanza técnica.

4) Impacto estratégico para la directiva

A. Transparencia y confianza

Cada proceso clave deja evidencia: quién hizo qué, cuándo y sobre qué entidad.

B. Menor riesgo financiero

La deuda deja de ser “estimada” y pasa a ser operable con trazabilidad de asignaciones y estados.

C. Menor riesgo legal/operativo

Documentos, comunicaciones y auditoría reducen exposición por falta de evidencia.

D. Profesionalización del servicio

Tickets + comunicaciones + seguimiento mejoran la experiencia del residente y la gobernabilidad interna.

E. Escalabilidad real

Sirve tanto para condominio autogestionado como para administradora con múltiples edificios.

5) Recomendación de implementación para directiva (90 días)

Fase 1 (0-30 días) — Orden y visibilidad

- Alta y limpieza de unidades/ocupación.
- Centralización documental crítica.
- Flujo único de pagos y tickets.

Fase 2 (31-60 días) — Control y disciplina

- Comité semanal con KPIs de mora/tickets.
- Protocolos de comunicación formal (no chats sueltos).
- Reglas de aprobación de pagos por rol.

Fase 3 (61-90 días) — Optimización

- Campañas de cobranza sobre segmentos morosos.
- Ajuste fino de métricas por edificio.
- Uso operativo del assistant para consultas de gestión.

6) Riesgos y mitigación

1. ****Riesgo de adopción (personas):**** “volver al Excel/WhatsApp”.

****Mitigación:**** política de canal único + KPI de uso por módulo.

2. ****Riesgo de datos iniciales incompletos:**** mala calidad de base histórica.

****Mitigación:**** plan de saneamiento inicial y validaciones por lote.

3. ****Riesgo de expectativas de AI:**** creer que reemplaza controles administrativos.

****Mitigación:**** usar AI como copiloto, no como fuente de verdad; mantener RBAC y procesos.

7) Evidencia técnica (archivos revisados)

Arquitectura, seguridad y tenancy

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/prisma/schema.prisma``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/tenancy/tenant-access.guard.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/rbac/authorize.service.ts``

Finanzas, cobranzas y métricas

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/finanzas/tenant-finance.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/finanzas/finanzas.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/receipts/payment-receipt.service.ts``

Unidades y ocupación

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/units/units.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/units/units.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/occupants/occupants.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/occupants/occupants.service.ts``

Tickets, soporte y comunicaciones

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/tickets/tickets.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/support-tickets/support-tickets.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/communications/communications.controller.ts``

Documentos y storage

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/documents/documents.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/documents/documents.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/storage/minio.service.ts``

Assistant AI

- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/assistant.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/assistant.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/executor/query-executor.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/intent-engine/intent-registry.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/llm-health.controller.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/api/src/assistant/llm-health.service.ts``
- ``/Users/yoryiabreu/proyectos/buildingos/apps/web/shared/components/assistant/AssistantWidget.tsx``

8) Dictamen final para directiva

BuildingOS ****sí mejora de forma tangible**** a una administración manual en control, velocidad, trazabilidad y escalabilidad.

No es solo “digitalizar formularios”: habilita un modelo de gestión directiva con indicadores, evidencia y responsabilidades claras.

La recomendación es avanzar con un despliegue por fases (90 días), medir KPIs desde el día 1 y formalizar que toda operación crítica pase por plataforma.